

Segundo Examen Parcial Física General III

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con bolígrafo de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz. No se puede usar corrector.
- El siguiente examen consta de cinco problemas de desarrollo. Únicamente se calificarán cuatro problemas. Usted debe seleccionarlos e indicar claramente los números de los problemas seleccionados, en la portada del cuaderno de examen.
- En la solución de los problemas debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta.

Problema 1

A una temperatura dada, un gas ideal de N_0 moléculas presenta la distribución de rapidez molecular:

$$N(v) = A e^{-\frac{v^2}{2\sigma^2}}$$

Donde A y σ son constantes. Calcule:

- a) El valor de la constante A en términos de N_0 y σ .
- b) La velocidad promedio de las partículas.
- c) La rapidez eficaz de las partículas (V_{rms}).

Problema 2

Una varilla metálica de 30,0 cm de largo se expande 0,0750 cm cuando se calienta de 0 °C a 100 °C. Una varilla de otro metal con la misma longitud se expande 0,0400 cm con el mismo aumento en temperatura. Una tercera varilla, también de 30,0 cm; se compone de tramos de los metales anteriores unidos uno seguido del otro y se expande 0,0550 cm entre 0 °C y 100 °C.

Calcule la longitud de cada tramo de la barra compuesta.

Problema 3

Suponga que cierto reactor pequeño se encuentra revestido con un cascarón esférico de hierro. Los radios interior y exterior del cascarón son $r_2 = 0,44 \text{ m}$ y $r_1 = 0,61 \text{ m}$, respectivamente. Si la corriente de calor que fluye hacia afuera es $H = 3700 \text{ W}$ y la temperatura interior es $T_2 = 343^\circ\text{C}$. Halle la temperatura T_1 de la superficie exterior. La conductividad térmica del hierro es $73 \text{ W/m}\cdot^\circ\text{C}$.

Problema 4

La temperatura de operación del filamento de tungsteno de un bombillo ($e = 0,35$) es de 2450 K . Calcule el área superficial del filamento de una lámpara de 100 W si un 90% de la energía eléctrica consumida por la lámpara es radiada por el filamento como ondas electromagnéticas.

Problema 5

Una persona prepara una cantidad de té helado mezclando 520 g de té caliente (esencialmente agua) con una masa de hielo a 0°C . ¿Cuáles son las temperatura final y la masa de hielo restantes si el té caliente está inicialmente a una temperatura de:

- a) $90,0^\circ\text{C}$?
- b) $70,0^\circ\text{C}$?

Relaciones importantes

$$T_K = T_C + 273,15$$

$$\Delta L = \alpha L_o \Delta T$$

$$\Delta V = \beta V_o \Delta T$$

$$Q = mc\Delta T$$

$$Q = \pm mL$$

$$H = -kA \frac{dT}{dr}$$

$$H = \frac{dQ}{dt} = kA \frac{T_C - T_F}{L}$$

$$H = Ae\sigma T^4$$

$$H_{\text{neto}} = Ae\sigma(T^4 - T_s^4)$$

$$pV = nRT$$

$$m_{\text{tot}} = nM$$

$$M = N_A m$$

Algunas integrales

$$\int_0^\infty e^{-ax^2} dx =$$

$$\int_0^\infty xe^{-ax^2} dx =$$

$$\int_0^\infty x^2 e^{-ax^2} dx =$$

Constantes de interés:

$$R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$$

$$N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ moléculas/mol}$$